1.2. Mengenalgebra

$$A = \{1,2,3\}$$
$$B = \{3,4,5,6,7,8,9,10\}$$
$$C = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ ist Primzahl}\}$$
$$= \{2,3,5,7,11,13,\dots\}$$
$$D = \{2k \mid k \in \mathbb{N}\}$$
$$= \{2,4,6,8,10,12,14,16,\dots\}$$

(a) $A \cap C = \{2,3\}$

(b) $A \cup B = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$

(c) $(A \cup B) \setminus C = \{1,4,6,8,9,10\}$

(d) $D \cap C = \{2\}$

(e) $D \cap B = \{4,6,8,10\}$

(f) $C \cap C = C$ (gilt für alle Mengen)

(g) $C \cup C = C$ (gilt für alle Mengen)

(h) $C \setminus C = \emptyset$ (gilt für alle Mengen)

(i) $D \cap \emptyset = \emptyset$ (gilt für alle Mengen)

(j) $D \cup \emptyset = D$ (gilt für alle Mengen)